(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 120291095 A
(43)申请公布日 2025.07.11

(21)申请号 202510640008.2

(22)申请日 2025.05.19

(71)申请人 广州加美隆润滑油有限公司
地址 510000 广东省广州市白云区钟落潭镇大罗路26号

(72)发明人 何佳

(74)专利代理机构 广州海石专利代理事务所(普通合伙) 44606
专利代理师 黄玉东

(51)Int.Cl.
C23G 1/22(2006.01)
C23G 1/18(2006.01)
C23G 5/06(2006.01)
C23G 1/26(2006.01)
B64F 5/30(2017.01)

权利要求书1页 说明书6页

(54)发明名称

一种基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂及其制备方法

(57)摘要

本发明涉及一种基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂及其制备方法,属于清洗剂技术领域,所述清洗剂包括如下原料:月桂基磺化琥珀酸单酯二钠、APG-0810、ECOSURF Sa-9、柠檬酸钠、无水乙醇、聚天冬氨酸、苯并三氮唑、植酸和去离子水。本发明将阴离子表面活性剂与非离子表面活性剂复配,能有效增强体系对污渍的渗透、乳化和分散效果以利于污渍的去除,赋予了制得清洗剂卓越的清洁效能。此外,本发明还加入了柠檬酸钠和无水乙醇有效辅助表面活性剂增强清洗剂的清洁效能;加入了聚天冬氨酸、苯并三氮唑和植酸,从降低金属离子在侵蚀过程中的迁移速率和形成双重保护的机制入手达到缓蚀作用,这样制得的清洗剂具有突出的缓蚀性能。

CN 120291095 A

1.一种基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂,其特征在于,所述清洗剂包括如下原料:表面活性剂、助剂、聚天冬氨酸、苯并三氮唑、植酸和去离子水。

2.根据权利要求1所述的基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂,其特征在于,所述表面活性剂包括阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂。

3.根据权利要求2所述的基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂,其特征在于,所述阴离子表面活性剂包括月桂基磺化琥珀酸单酯二钠。

4.根据权利要求3所述的基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂,其特征在于,所述非离子表面活性剂包括APG-0810和ECOSURF Sa-9。

5.根据权利要求4所述的基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂,其特征在于,所述助剂包括柠檬酸钠和无水乙醇。

6.根据权利要求5所述的基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂,其特征在于,所述清洗剂各原料的重量份数包括:

月桂基磺化琥珀酸单酯二钠为3.5-4份,APG-0810 为4-5份,ECOSURF Sa-9为4-4.5份,柠檬酸钠为0.3-1.5份,无水乙醇为3-4份,聚天冬氨酸为4-7份,苯并三氮唑为4-5.5份,植酸为2-2.5份,去离子水补足至100份。

7.一种如权利要求4所述的基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

将无水乙醇和去离子水混合均匀后加入苯并三氮唑搅拌均匀,再依次加入植酸、月桂基磺化琥珀酸单酯二钠、APG-0810 、ECOSURF Sa-9、柠檬酸钠和聚天冬氨酸控速搅拌,调节pH,即得清洗剂成品。

8.根据权利要求7所述的基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂的制备方法,其特征在于,所述控速搅拌的速度为75-100r/min,时间为30-60min。

9.根据权利要求7所述的基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂的制备方法,其特征在于,所述调节pH采用的试剂包括1wt%的氢氧化钠溶液和1wt%的磷酸溶液。

10.根据权利要求7所述的基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂的制备方法,其特征在于,所述调节pH为调节至pH=7.5-8.5。

一种基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于清洗剂技术领域,具体地,涉及一种基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂及其制备方法。

背景技术

[0002] 在低空飞行器领域,铝镁合金以其低密度、高强度、良好的导热性与导电性等优势,成为制造机身、机翼、发动机部件及起落架等关键部件的理想材料,为飞行器实现轻量化与高性能飞行提供了有力支撑。然而,在低空飞行器复杂的低空飞行环境中,极易受到空气中的氧气、水分、污染物以及微生物的污染,进而会在铝镁合金表面残留大量的油污、灰尘、及其他污染物。这些污染物不仅会破坏铝镁合金表面的光洁度与美观度,更严重影响其性能与使用寿命。为了解决这一问题,针对基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂应运而生。

[0003] 但现有的清洗剂对于铝镁合金表面经过长时间的积累,与灰尘等杂质混合后形成顽固的污垢,往往只能去除表面的一部分而无法深入污垢内部进行彻底清洗,即清洗力仍然欠缺。此外,在清洗过程中,现有的清洗剂与铝镁合金表面接触,可能会对金属表面造成一定的腐蚀。目前一些清洗剂虽然具有一定的缓蚀成分,但其缓蚀效果往往只能在短时间内起到一定的保护作用。在清洗后,铝镁合金表面仍然容易受到周围环境的腐蚀,尤其是在低空飞行器复杂的飞行环境中,空气中的氧气、水分和污染物等因素会加速铝镁合金的腐蚀进程。

[0004] 因此,实际上市面现有的铝镁合金用清洗剂在清洁能力和缓蚀性能方面存在一定的痛点,这些问题限制了清洗剂在低空飞行器铝镁合金清洗领域的广泛应用。那么,开发一种能够克服这些痛点的新型清洗剂,以满足低空飞行器铝镁合金清洗的需求,保障低空飞行器的安全运行和性能发挥,便显得有位重要。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂及其制备方法,解决了现有技术中存在的清洗剂其清洁效果和缓蚀性能欠佳的问题。

[0006] 本发明的目的可以通过以下技术方案实现:

一种基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂,所述清洗剂包括如下原料:

表面活性剂、助剂、聚天冬氨酸、苯并三氮唑、植酸和去离子水。

[0007] 作为本发明的一种优选技术方案,所述表面活性剂包括阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂。

[0008] 进一步地,所述阴离子表面活性剂包括月桂基磺化琥珀酸单酯二钠;

月桂基磺化琥珀酸单酯二钠为阴离子表面活性剂, 具有良好的分散能力,此外,其还具有一定的剥离作用,能有效使污渍之间的黏附力减小。

[0009] 进一步地,所述非离子表面活性剂包括APG-0810和ECOSURF Sa-9;

APG-0810 ,品名:APG-0810,为非离子表面活性剂,具有低表面张力、强湿润力、强

去污力和强配伍性等特点,且其生物降解迅速彻底。

[0010] ECOSURF Sa-9为非离子表面活性剂,包含55-80%的C6-C12和15-40%的C10-C16乙氧基化、丙氧基化醇;其紧凑分子结构赋予其超凡的湿润性,还能具有快速吸附、溶解、去污、易于生物降解的特性。

[0011] 作为本发明的一种优选技术方案,所述助剂包括柠檬酸钠和无水乙醇。

[0012] 作为本发明的一种优选技术方案,所述清洗剂各原料的重量份数包括:

月桂基磺化琥珀酸单酯二钠为3.5-4份,APG-0810 为4-5份,ECOSURF Sa-9为4-4.5份,柠檬酸钠为0.3-1.5份,无水乙醇为3-4份,聚天冬氨酸为4-7份,苯并三氮唑为4-5.5份,植酸为2-2.5份,去离子水补足至100份。

[0013] 一种基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂的制备方法,包括如下步骤:

将无水乙醇和去离子水混合均匀后加入苯并三氮唑搅拌均匀,再依次加入植酸、月桂基磺化琥珀酸单酯二钠、APG-0810 、ECOSURF Sa-9、柠檬酸钠和聚天冬氨酸控速搅拌,调节pH,即得清洗剂成品。

[0014] 作为本发明的一种优选技术方案,所述控速搅拌的速度为75-100r/min,时间为30-60min。

[0015] 作为本发明的一种优选技术方案,所述调节pH采用的试剂包括1wt%的氢氧化钠溶液和1wt%的磷酸溶液。

[0016] 作为本发明的一种优选技术方案,所述调节pH为调节至pH=7.5-8.5。

[0017] 本发明的有益效果:

(1)镁铝金属的表面油层具有难以剥离、粘附较紧密的问题,因此本发明采用具有快速润湿性、强渗透力、良好乳化效果以及优异生物降解性的阴离子与非离子表面活性剂进行复配。具体选用分散性好的月桂基磺化琥珀酸单酯二钠作为阴离子表面活性剂与湿润力、乳化性、渗透力好的ECOSURF Sa-9和APG-0810 复配作为非离子表面活性剂;以月桂基磺化琥珀酸单酯二钠率先吸附于污渍界面,APG-0810 随后破坏污渍-金属界面之间的结合力,ECOSURF Sa-9则防止液滴聚集,由此增强体系对污渍的渗透、乳化和分散效果以利于污渍的去除,赋予了制得清洗剂卓越的清洁效能。

[0018] (2)本发明加入的柠檬酸钠能通过电荷排斥使污垢颗粒分散于溶液中,加入无水乙醇能提高基质和污渍的Zeta电位,二者能共同防止污垢颗粒的絮凝及再沉积到清洁表面,更有效辅助了表面活性剂增强清洗剂的清洁效能。

[0019] (3)本发明加入了含有多个羧基基团的聚天冬氨酸与优先镁、铝等金属离子进行螯合形成稳定的络合物,从而降低金属离子在侵蚀过程中的迁移速率;在此基础上,还加入了苯并三氮唑和植酸,以苯并三氮唑中的氮元素与铝镁表面活性位点形成配位键、生成致密的膜,进而防止侵蚀;而植酸分子中含有磷酸基团,能与金属离子发生螯合并填充膜中的空隙,从而增强膜的致密性和稳定性,有效协助与苯并三氮唑形成双重保护的机制,达到缓蚀作用,这样制得的清洗剂便能具有突出的缓蚀性能。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的

实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

[0021] 本发明实施例、对比例和测试例所用的月桂基磺化琥珀酸单酯二钠,货号:19040-44-9,购于湖北省达尔利化工有限公司;所用的APG-0810,化学名称:烷基糖苷,品牌:GOLDEN,购于南京古田化工有限公司;所用的ECOSURF Sa-9别名:乙氧基化丙氧基化醇、种子油醇乙氧基化物(9EO),购于默克(Merck);所用的柠檬酸钠,购于苏州博格瑞化工科技有限公司;所用的聚天冬氨酸钠,购于济宁方与化工有限公司;所用的苯并三氮唑,购于武汉市鑫楚洋化工有限公司;所用的植酸,购于上海富蔗化工有限公司;以上,后续不再赘述。

实施例1

[0022] 一种基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂,所述清洗剂包括如下重量份数原料:

月桂基磺化琥珀酸单酯二钠3.9份、APG-0810 4份、ECOSURF Sa-9 4.25份、柠檬酸钠0.6份、无水乙醇4份、聚天冬氨酸6.3份、苯并三氮唑5.5份、植酸2.2份,去离子水补足至100份。

[0023] 所述基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂的制备方法,包括如下步骤:

将无水乙醇和去离子水混合均匀后加入苯并三氮唑搅拌均匀,再依次加入植酸、月桂基磺化琥珀酸单酯二钠、APG-0810 、ECOSURF Sa-9、柠檬酸钠和聚天冬氨酸控速搅拌,调节pH=7.5,即得清洗剂成品;

所述调节pH采用的试剂包括1wt%的氢氧化钠溶液和1wt%的磷酸溶液。

实施例2

[0024] 一种基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂,所述清洗剂包括如下重量份数原料:

月桂基磺化琥珀酸单酯二钠3.6份、APG-0810 4.5份、ECOSURF Sa-9 4.5份、柠檬酸钠0.3份、无水乙醇3.5份、聚天冬氨酸4份、苯并三氮唑4份、植酸2.3份,去离子水补足至100份。

[0025] 所述基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂的制备方法,包括如下步骤:

将无水乙醇和去离子水混合均匀后加入苯并三氮唑搅拌均匀,再依次加入植酸、月桂基磺化琥珀酸单酯二钠、APG-0810 、ECOSURF Sa-9、柠檬酸钠和聚天冬氨酸控速搅拌,调节pH=8.0,即得清洗剂成品;

所述调节pH采用的试剂包括1wt%的氢氧化钠溶液和1wt%的磷酸溶液。

实施例3

[0026] 一种基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂,所述清洗剂包括如下重量份数原料:

月桂基磺化琥珀酸单酯二钠3.5份、APG-0810 5份、ECOSURF Sa-9 4.4份、柠檬酸钠1.5份、无水乙醇3.3份、聚天冬氨酸5.5份、苯并三氮唑4.4份、植酸2.5份,去离子水补足至100份。

[0027] 所述基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂的制备方法,包括如下步骤:

将无水乙醇和去离子水混合均匀后加入苯并三氮唑搅拌均匀,再依次加入植酸、月桂基磺化琥珀酸单酯二钠、APG-0810 、ECOSURF Sa-9、柠檬酸钠和聚天冬氨酸控速搅拌,调节pH=8.5,即得清洗剂成品;

所述调节pH采用的试剂包括1wt%的氢氧化钠溶液和1wt%的磷酸溶液。

实施例4

[0028] 一种基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂,所述清洗剂包括如下重量份数原料:

月桂基磺化琥珀酸单酯二钠3.8份、APG-0810 4.25份、ECOSURF Sa-9 4.1份、柠檬酸钠1.2份、无水乙醇3.8份、聚天冬氨酸4.8份、苯并三氮唑5.2份、植酸2.4份,去离子水补足至100份。

[0029] 所述基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂的制备方法,包括如下步骤:

将无水乙醇和去离子水混合均匀后加入苯并三氮唑搅拌均匀,再依次加入植酸、月桂基磺化琥珀酸单酯二钠、APG-0810 、ECOSURF Sa-9、柠檬酸钠和聚天冬氨酸控速搅拌,调节pH=7.5,即得清洗剂成品;

所述调节pH采用的试剂包括1wt%的氢氧化钠溶液和1wt%的磷酸溶液。

实施例5

[0030] 一种基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂,所述清洗剂包括如下重量份数原料:

月桂基磺化琥珀酸单酯二钠4份、APG-0810 4.75份、ECOSURF Sa-9 4份、柠檬酸钠0.9份、无水乙醇3份、聚天冬氨酸7份、苯并三氮唑4.8份、植酸2份,去离子水补足至100份。

[0031] 所述基于低空飞行器的铝镁合金用清洗剂的制备方法,包括如下步骤:

将无水乙醇和去离子水混合均匀后加入苯并三氮唑搅拌均匀,再依次加入植酸、月桂基磺化琥珀酸单酯二钠、APG-0810 、ECOSURF Sa-9、柠檬酸钠和聚天冬氨酸控速搅拌,调节pH=8.0,即得清洗剂成品;

所述调节pH采用的试剂包括1wt%的氢氧化钠溶液和1wt%的磷酸溶液。

[0032] 对比例1

与实施例5相比,区别在于,对比例1中不添加月桂基磺化琥珀酸单酯二钠,而APG-0810 为5.95重量份,ECOSURF Sa-9为6.2重量份,其余操作步骤和参数均不变。

[0033] 对比例2

与实施例5相比,区别在于,对比例2中不添加APG-0810 ,而月桂基磺化琥珀酸单酯二钠为5.9重量份,ECOSURF Sa-9为6.25重量份,其余操作步骤和参数均不变。

[0034] 对比例3

与实施例5相比,区别在于,对比例3中不添加ECOSURF Sa-9,而月桂基磺化琥珀酸单酯二钠为6.03重量份,APG-0810 为6.12重量份,其余操作步骤和参数均不变。

[0035] 对比例4

与实施例5相比,区别在于,对比例4中不添加柠檬酸钠,其余操作步骤和参数均不变。

[0036] 对比例5

与实施例5相比,区别在于,对比例5中不添加无水乙醇,其余操作步骤和参数均不变。

[0037] 测试例1

清洗能力测试:根据标准JB/T 4323.1-1999和JB/T 4323.2-1999,以尺寸为50mm×50mm×4mm的5052铝镁合金作为试片,对实施例1-5和对比例1-5制得的清洗剂进行清洗能力测试,清洗能力以洗油率h表示并按下式计算:$h=[(p_2-p_3)/(p_2-p_1)]*100\%$;

式中:h为洗油率,p_2-p_1为试片的油污浸涂量,p_2-p_3为被清洗掉油污重量;

最终结果如表1所示。

[0038] 表1

	洗油率(%)
实施例1	97.2
实施例2	97.4
实施例3	97.3
实施例4	97.0
实施例5	97.8
对比例1	80.9
对比例2	86.4
对比例3	84.0
对比例4	88.5
对比例5	90.6

由表1的对比例1-3和实施例相比不难看出,对比例1中不添加阴离子表面活性剂,对比例2-3分别不添加某种非离子表面活性剂,而对比例1测得的洗油率无论是相较于对比例2-3抑或相较于实施例,它的洗油率都偏低,说明阴离子与非离子表面活性剂进行复配是具有协同作用的,而对比例2-3都分别少了某一种非离子表面活性剂,其测得的洗油率相较实施例低,但比对比例1高,说明阴离子与非离子表面活性剂复配后的清洗效果好,但单一的非离子表面活性剂仍然不足以制成清洗效果高的清洗剂,而将两种非离子表面活性剂复配的效果最好;

而从对比例4-5和实施例相比也不难看出,本发明加入的柠檬酸钠和无水乙醇对于提升体系的清洗能力具有正向作用。

[0039] 对比例6

与实施例5相比,区别在于,对比例6中不添加聚天冬氨酸,其余操作步骤和参数均不变。

[0040] 对比例7

与实施例5相比,区别在于,对比例7中不添加苯并三氮唑,其余操作步骤和参数均不变。

[0041] 对比例8

与实施例5相比,区别在于,对比例8中不添加植酸,其余操作步骤和参数均不变。

[0042] 测试例2

腐蚀性能检测:根据标准JB/T 4323.1-1999和JB/T 4323.2-1999,以尺寸为50mm×50mm×4mm的5052铝镁合金作为试片对实施例1-5和对比例6-8制得的清洗剂进行腐蚀性能测试,按下式计算重量变化:$g=|P_1-P_2|$;

式中:g为重量变化值(mg),P_1、P_2分别为腐蚀试验前、后试片的质量(mg);

最终结果如表2所示。

[0043] 表2

	重量变化(mg)
实施例1	0.8
实施例2	0.7

实施例3	0.8
实施例4	0.7
实施例5	0.7
对比例6	1.7
对比例7	2.3
对比例8	2.1

由表2可以看出,本发明加入的聚天冬氨酸、苯并三氮唑和植酸均能有效使得体系具有突出的缓蚀性能,同时,这样也能进一步增强清洗剂的清洗功效。

[0044] 在说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0045] 以上内容仅仅是对本发明的构思所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离发明的构思或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本发明的保护范围。